

心理学与生活

Psychology in Life

第二单元：感知、记忆与意识

Module 2: Perception, Memory & Consciousness

授课教师：陈果

由 mooc2handout 自动生成

2026 年 7 月 28 日

本讲义由课程字幕、补充材料与 AI 推断关键帧自动生成。

目录

1	单元概览	3
2	课程讲义	3
2.1	颜色超越视觉	3
2.2	知觉超越理解	3
2.3	错觉超越事实	3
2.4	记忆给我一杯忘情水	3
2.5	重构那些不真实的回忆	3
2.6	大脑中有记忆开关吗	3
2.7	时间都去哪儿了	4
2.8	梦你有第六感吗	4
3	核心概念详解	4
3.1	逻辑连接词 (Logical Connectives)	4
3.2	量词 (Quantifiers)	4
3.3	集合论基础 (Set Theory Basics)	4
4	习题讲解	5
5	补充阅读	5

1 单元概览

本单元是课程的入门部分，旨在帮助学习者建立正确的数学思维模式。与传统的“学习公式 → 套用解题”不同，本课程强调**理解数学的本质**——数学不仅仅是计算工具，更是一种**精确、严谨、抽象**的思维方式。

核心目标

- 从“学校数学”过渡到“大学数学”的思维模式
- 理解数学是研究**模式**（patterns）的学科
- 掌握精确语言（precise language）在数学中的重要性
- 学会使用逻辑连接词和量词进行严格推理

2 课程讲义

2.1 颜色超越视觉

[观看视频：颜色超越视觉](#)（13:47）

关键帧截图：

2.2 知觉超越理解

[观看视频：知觉超越理解](#)（8:20）

关键帧截图：

2.3 错觉超越事实

[观看视频：错觉超越事实](#)（7:55）

关键帧截图：

2.4 记忆给我一杯忘情水

[观看视频：记忆给我一杯忘情水](#)（6:58）

关键帧截图：

2.5 重构那些不真实的回忆

[观看视频：重构那些不真实的回忆](#)（6:39）

关键帧截图：

2.6 大脑中有记忆开关吗

[观看视频：大脑中有记忆开关吗](#)（7:13）

关键帧截图：

2.7 时间都去哪儿了

观看视频：时间都去哪儿了 (6:01)

关键帧截图：

2.8 梦你有第六感吗

观看视频：梦你有第六感吗 (9:30)

关键帧截图：

3 核心概念详解

3.1 逻辑连接词 (Logical Connectives)

逻辑连接词是组合命题的基本运算，是数学推理的基石：

五种基本逻辑连接词

- 合取 (AND) : $P \wedge Q$ — 当且仅当 P 和 Q 都为真时为真
- 析取 (OR) : $P \vee Q$ — 当 P 或 Q 至少一个为真时为真
- 否定 (NOT) : $\neg P$ — 将 P 的真值反转
- 条件 (IF...THEN) : $P \Rightarrow Q$ — 仅当 P 真且 Q 假时为假
- 双条件 (IFF) : $P \Leftrightarrow Q$ — P 和 Q 同真或同假时为真

3.2 量词 (Quantifiers)

量词用于表达”对所有”或”存在某个”的数学陈述：

两个核心量词

- 全称量词: $\forall x P(x)$ — ”对所有 x, P(x) 成立”
- 存在量词: $\exists x P(x)$ — ”存在某个 x 使得 P(x) 成立”

量词否定规则 (德摩根律):

$$\neg \forall x P(x) \equiv \exists x \neg P(x)$$

$$\neg \exists x P(x) \equiv \forall x \neg P(x)$$

3.3 集合论基础 (Set Theory Basics)

根据补充材料，集合论是后续课程的数学语言基础：

- 集合表示: $\{1, 2, 3\}$ 或 $\{x \in \mathbb{N} \mid x < 4\}$
- 空集: $\emptyset$ — 不含任何元素的集合
- 属于关系: $x \in A$ 表示 x 是集合 A 的元素

- 子集: $A \subseteq B$ 表示 A 的所有元素都在 B 中

4 习题讲解

练习题

1. 量词否定：写出 $\forall x (x > 0 \Rightarrow x^2 > 0)$ 的否定形式。【来源：第二讲】

2. 德摩根律：用真值表证明 $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 。【综合：第一讲-第二讲】

3. 形式化翻译：将”每个正数都有平方根”翻译为形式逻辑表达式。【来源：第二讲】

4. 素数无穷：解释欧几里得证明素数无穷的核心思路。【来源：作业 1 教程】

参考答案

1. 否定形式： $\exists x (x > 0 \wedge x^2 \leq 0)$
解析：全称量词变存在量词，条件句 $P \Rightarrow Q$ 的否定是 $P \wedge \neg Q$ 。
2. 构造 4 行真值表：

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F
T	F	F	T	T
F	T	F	T	T
F	F	F	T	T

两列结果完全一致，故等价。
3. $\forall x (x > 0 \Rightarrow \exists y (y^2 = x))$
注意：量词顺序很重要， $\exists y$ 必须在 $\forall x$ 之后。
4. 假设素数有限，设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。构造 $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$ 。 N 不能被任何 p_i 整除（余数都是 1），所以 N 要么是新的素数，要么有新的素因子——矛盾。

5 补充阅读

推荐材料

- Background Reading** —Keith Devlin 撰写的课程背景介绍，涵盖数学的历史发展、数学符号的必要性、以及数学思维的价值。
- Set Theory Supplement** —集合论基础速查表，包括集合表示法、空集、子集、并集、交集等核心概念。后续课程会频繁使用这些记号。